

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

**Тема: «ИС учёта сырья и отгрузки готовой продукции
кондитерского цеха»**

Выполнил студент:

Смирнова Диана Александровна

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ISPO-01-23-109

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Краткое описание выбранного объекта: Кондитерский цех — производственное подразделение, выпускающее широкий ассортимент изделий (торты, пирожные, печенье) из скоропортящегося и мерного сырья. Работает по заказам (розница, корпоративные клиенты). На текущий момент учёт ведётся кладовщиком в Excel-таблицах и бумажных накладных, рецептуры хранятся в папках технолога.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Кладовщик при поступлении сырья вручную вносит данные в Excel-таблицу и бумажный журнал. Технолог при запуске партии в производство сверяет остатки визуально, нормы расхода уточняет «на глаз». Отгрузка готовой продукции оформляется вручную (ТТН, накладные), данные переносятся в 1С бухгалтером постфактум.

В ходе аудита выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- **1. Разрозненность данных и двойной ввод:** Информация хранится в Excel, бумаге и 1С. Это приводит к расхождениям, ошибкам и потере времени на сверку (до 2 часов в день).
- **2. Неконтролируемый перерасход и списание сырья:** По бумажным записям невозможно быстро отследить, какая партия сырья ушла в производство. До 15–20 % сырья списывается как «перерасход» или «порча» без установления виновных.
- **3. Отсутствие прослеживаемости и оперативного учёта остатков:** Нет возможности отследить цепочку «партия сырья → партия продукции → отгрузка». Простои из-за нехватки сырья и списания просрочки.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Переход к автоматизации оправдан экономически и организационно. Стоимость ежемесячных потерь от перерасхода и списаний составляет около 120 000 руб. Внедрение информационной системы с учётом партий и автоматическим расчётом потребности позволит сократить потери сырья до $\leq 5\%$, а время оформления отгрузки сократится с 30 до 5 минут. Расчётный срок окупаемости системы — 8 месяцев.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** Адаптивное веб-приложение для ПК (технолог, менеджер) + мобильное приложение для кладовщика (Android).
- **Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.):** Использование отечественной СУБД PostgreSQL 16 или свободного ПО без лицензионных затрат; развёртывание на имеющемся сервере цеха (Astra Linux).
- **Директивные сроки:** Проектирование и запуск пилота — 2 календарных месяца.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 2 ключевые роли: «Кладовщик» и «Технолог (Оператор)».

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Кладовщик	Ф1.1	Авторизация по логину и паролю
Кладовщик	Ф1.2	Приёмка сырья: сканирование накладной, указание партии, срока годности
Кладовщик	Ф1.3	Списание сырья в производство по FIFO с контролем остатков
Кладовщик	Ф1.4	Просмотр истории своих операций и уведомлений о сроках годности
Технолог	Ф2.1	Ведение справочника рецептур и норм расхода
Технолог	Ф2.2	Формирование производственного задания и расчёт потребности
Технолог	Ф2.3	Формирование автоматического отчёта по себестоимости и движению ТМЦ
Технолог	Ф2.4	Внесение новых единиц номенклатуры и печать штрихкодов партий

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется системная архитектура обеспечивающих подсистем:

- **Информационное обеспечение (ИО):** Реляционная база данных PostgreSQL 16 с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности между партиями сырья, рецептурами и отгрузками.
- **Программное обеспечение (ПО):** Бэкенд реализован на Python (FastAPI) — лёгкий, высокопроизводительный асинхронный фреймворк с автодокументацией OpenAPI; фронтенд — адаптивный веб-интерфейс на HTML5/Bootstrap 5.
- **Техническое обеспечение (ТО):** Виртуальный сервер цеха на базе отечественной ОС Astra Linux Special Edition (2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD). Рабочее место кладовщика оборудовано стандартным 2D-сканером штрихкодов с интерфейсом USB-HID.

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для реализации хранения информации спроектированы 3 базовые таблицы:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Raw_Materials (Сырьё)	material_id	INT	PK, AutoInc	Учётные данные сырья
	name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Наименование
	unit	VARCHAR(10)	NOT NULL	Единица измерения
	shelf_life_days	INT	NULL	Срок годности (дни)
Raw_Batches (Партии сырья)	batch_id	INT	PK, AutoInc	Партия сырья
	material_id	INT	FK -> Raw_Materials	Ссылка на сырьё
	batch_number	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Номер партии
	expiry_date	DATE	NULL	Дата истечения срока
	remaining	NUMERIC(12,3)	NOT NULL	Остаток в партии
Shipments (Отгрузка)	shipment_id	INT	PK, AutoInc	Журнал отгрузок ГП
	doc_number	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Номер документа
	shipment_date	DATE	NOT NULL	Дата отгрузки
	contractor_id	INT	FK -> Contractors	Контрагент
	status	VARCHAR(20)	CHECK in ('draft','shipped','paid')	Статус документа

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора (кладовщика)

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс системы по адресу <http://confectionery.local> под своей учётной записью кладовщика.

Шаг 2: Нажмите кнопку «Приёмка сырья» и отсканируйте 2D-сканером штрихкод с накладной поставщика (система мгновенно проверит наличие контрагента в базе).

Шаг 3: Отсканируйте штрихкод на упаковке сырья (например, мука в/с). Укажите номер партии и дату выработки. Нажмите «Оприходовать». Система автоматически присвоит внутренний номер партии и увеличит остаток.

Шаг 4: При списании в производство откройте вкладку «Производство», выберите партию ГП, отсканируйте код сырья, укажите количество и нажмите «Списать». Система проверит остаток и срок годности, после чего уменьшит остаток партии.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

- **Опытное внедрение:** Проводилось в течение 1 рабочей недели только на одной производственной линии (5 пользователей). В ходе пилота был выявлен дефект: при обрыве Wi-Fi в цехе мобильное приложение зависало. Разработчик добавил локальное кэширование запросов сканера (Offline Mode).
- **Промышленный ввод:** Полномасштабный запуск системы на все участки цеха с подписанием Акта приёмочных испытаний.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход кладовщика с корректным логином	Открытие личного кабинета со списком задач	Личный кабинет открыт, отображено имя	ПРОЙДЕН
2	Попытка списать сырьё с истёкшим сроком годности	Блокировка операции, вывод предупреждения	Операция заблокирована, звуковой сигнал	ПРОЙДЕН
3	Сканирование QR-кода накладной	Фиксация приёмки в БД за время менее 1 секунды	Запись создана за 0,4 с, статус изменён на 'accepted'	ПРОЙДЕН
4	Попытка отгрузить продукцию при наличии долга	Система блокирует операцию: «У контрагента есть задолженность»	Операция заблокирована, вывод предупреждения	ПРОЙДЕН
5	Формирование отчёта по остаткам склада	Генерация сводной таблицы Excel/PDF за 1 клик	Сгенерирован корректный отчёт по 150 позициям	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

В ходе промышленной эксплуатации функционирует электронный канал технической поддержки (чат-бот в Telegram). Все рекламации пользователей

автоматически логируются с фиксацией времени сбоя, модели устройства и типа операции. Резервное копирование базы данных настроено ежедневно в 03:00 ночи на изолированный сетевой диск цеха.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Для версии 2.0 сформированы 2 модернизационных требования:

- **1. Интеграция с системой контроля доступа (СКУД):**

Автоматическое анулирование бронирования сырья, если технолог не прошёл через турникет цеха за 10 минут до начала смены.

- **2. Модуль Push-уведомлений и штрафных баллов:** Напоминание кладовщику за 15 минут до окончания смены о необходимости закрыть партии, а также начисление штрафных баллов при систематических ошибках (с ограничением доступа к редактированию на 2 недели).

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проектирования данной системы была выбрана Спиральная модель (RAD-прототипирование). Ниже приведено строгое инженерное сравнение:

- **Почему не каскадная модель?** Каскад требует 100% утверждения всех требований на берегу без права шага назад. Однако на старте технолог и кладовщик сами не знали, как им удобнее списывать сырьё (через Excel, бот или сканер). Если бы мы писали огромную систему 6 месяцев по каскаду, на выходе получили бы неудобный продукт, отвергнутый пользователями.

- **Почему не итерационная модель без версий?** Классическая итерационная модель 1970–80-х гг. страдает постоянными возвратами и рассогласованием документации с кодом.

- **Преимущество спирали:** Мы разбили проект на 2 витка. На Витке 1 (MVP) за 2 недели сделали простую веб-таблицу приёмки по штрихкоду. Кладовщик опробовал её и попросил сделать кнопку крупнее под экран планшета. На Витке 2 мы добавили личный кабинет технолога и Telegram-уведомления. В итоге сократилось число переделок и сэкономлено 40% времени разработки.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-03: Регистрация факта списания сырья в производство».

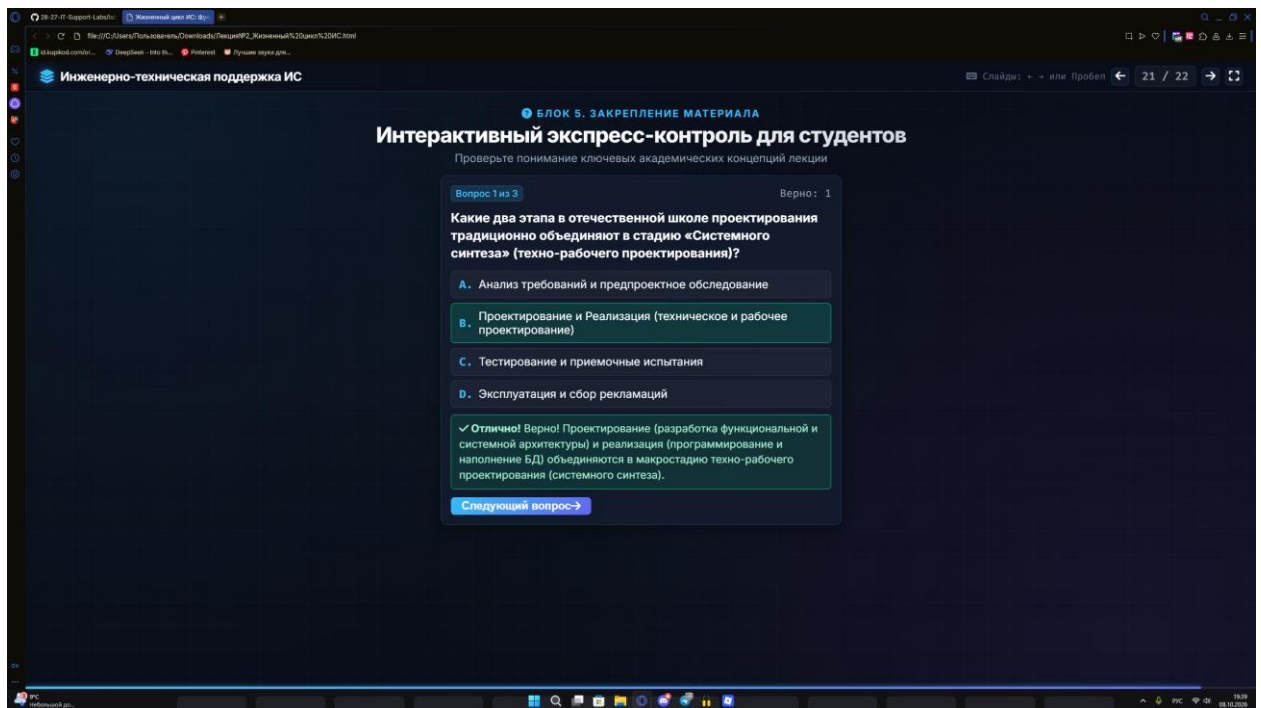
Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Производственное задание на партию; D2: Электронный профиль партии сырья
	Параметры (P)	P1: Время списания (таймштамп); P2: Лимит списания (не более остатка партии)
	Универсум (U)	U1: Справочник инвентарных номеров сырья; U2: Список категорий состояния (свежее/просрочено)
	Программы (G)	G1: Функция валидации срока годности (Python script)
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П1: Автоматизированный алгоритм проверки остатка и списания по FIFO
	Ресурсы (R)	R1: Кладовщик (1 чел); R2: Серверное время выполнения запроса (0.3 с)
	Средства (S)	S1: USB-сканер штрихкодов; S2: Веб-браузер Яндекс Браузер / Chromium
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Электронная запись в таблице Material_Consumption; P_out: Новый статус партии сырья (consumed)

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод

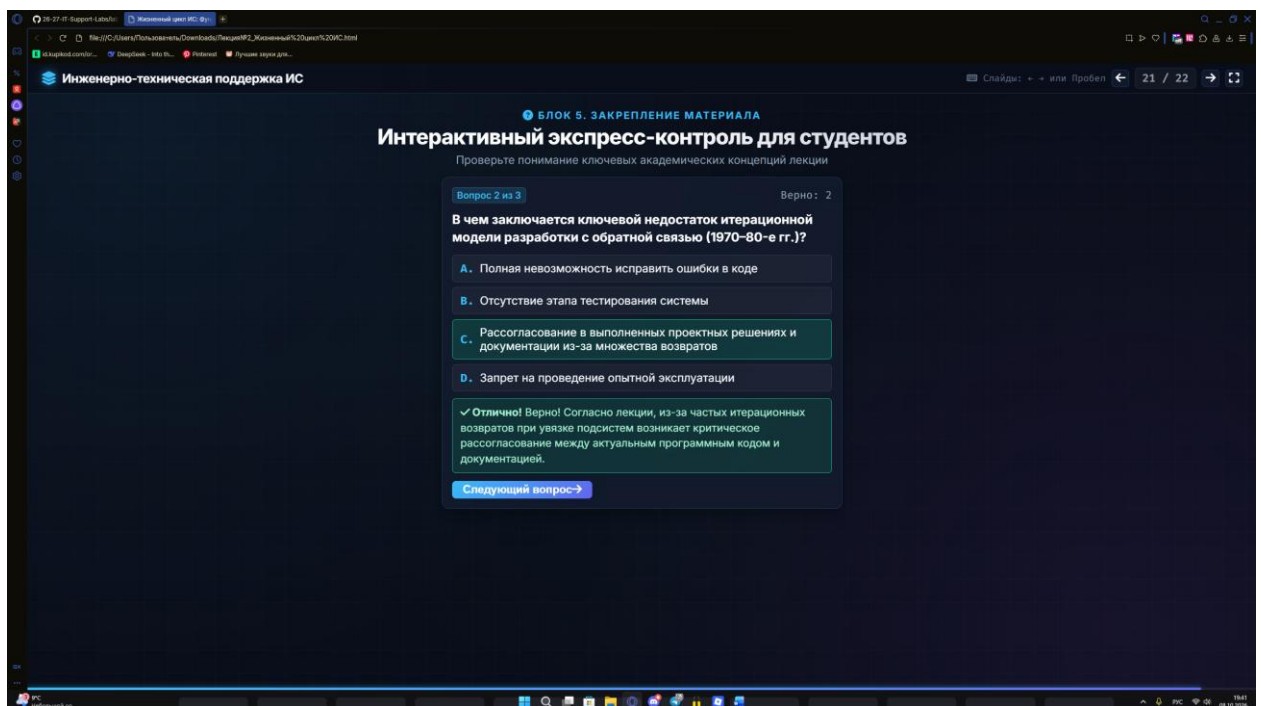
8.1. Результат прохождения интерактивного квиза

Из интерактивной лекционной презентации был успешно пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Все 3 вопроса решены верно:

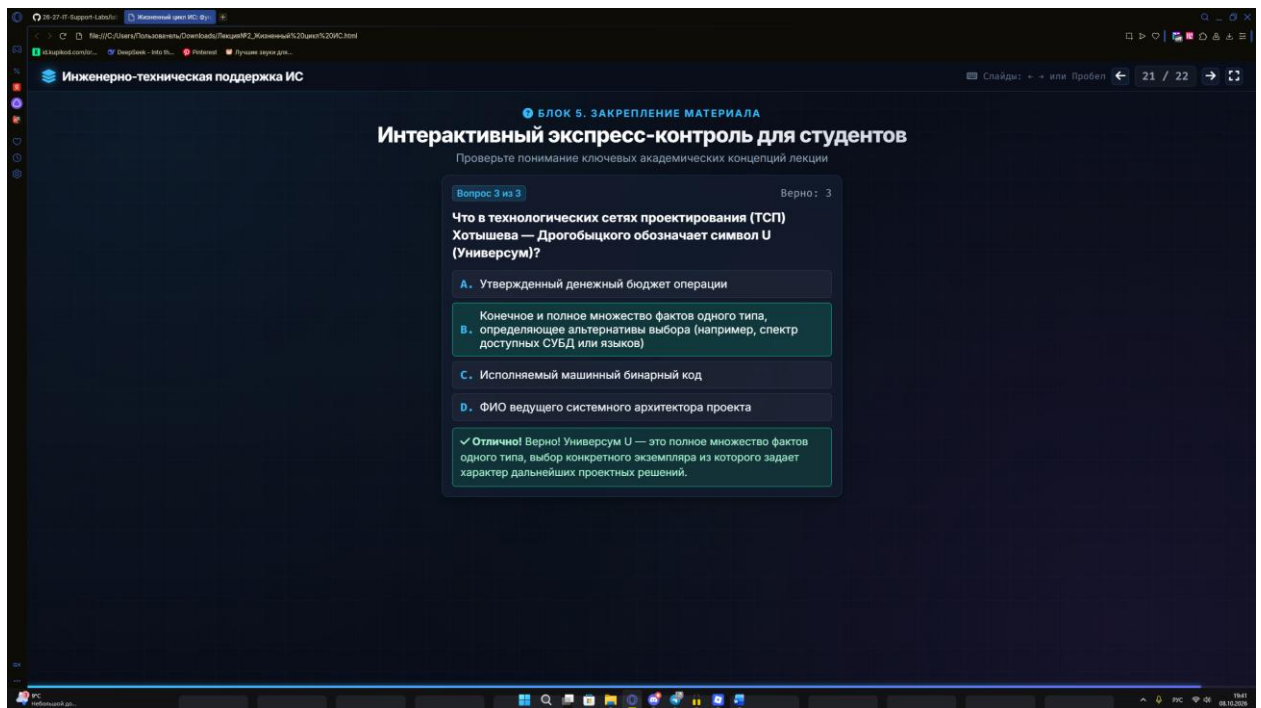
- **Вопрос 1:** Выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)»



- **Вопрос 2:** Выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».



- **Вопрос 3:** Выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».



8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере кондитерского цеха. Сформулировано технико-экономическое обоснование, спроектированы функциональная (8 функций) и системная архитектуры, разработана схема БД из 3 сущностей и регламент приёмо-сдаточных испытаний. Доказано преимущество спиральной модели жизненного цикла для интерактивных пользовательских систем и успешно применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции списания сырья.